ВсОШ 2022, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

11.5. На доске написаны 11 целых чисел (не обязательно различных). Может ли оказаться, что произведение любых пяти из них больше, чем произведение остальных шести? (*И. Богданов*)

Ответ. Может.

Решение. Пусть одно из чисел равно 10, а каждое из остальных равно -1. Тогда произведение любых пяти из них больше, чем произведение остальных шести. Действительно, если число 10 входит в произведение пяти чисел, то это произведение равно 10, а произведение оставшихся шести чисел равно 1, и $10 > 1$. Если же число 10 не входит в произведение пяти чисел, то это произведение равно -1, а произведение оставшихся шести чисел равно -10, и $-1 > -10$.